

⁸⁵Rb D1 이중- Λ 사파장혼합(FWM) 트윈빔 세기차 스퀴징 최적점: 강화된 과잉잡음 모델과 음(-)디튜닝 최적점의 재평가 — 아티팩트와 실제 물리의 분리 보고서 v5

GABES (Generic Atomic Bloch Equation Solver) 분석 보고서

2026년 7월 2일

Abstract

v4까지 GABES FWM 엔진의 Ultra 스퀴징 목적함수는 이상 세기차 노이즈 $S_{\text{ideal}} = (G_s - G_c)^2 / (G_s + G_c)$ (이득 차이만 보는 gap-only 식)와 probe-측 in-cell 손실만으로 구성되어, **절대 이득 크기·conjugate/probe 선형 흡수·pump scatter를 전혀 청구하지 않았다**. 그 결과 공명 근처의 초고이득 영역($G_s \sim 636$, in-cell OD ≈ 0 이라는 내부 모순)을 공짜로 보상해 전역 최적을 $\Delta = -2.20$ GHz ($\xi = -8.83$ dB)에 고정시켰다.

본 v5에서는 Ultra 경로에 **강화된 과잉잡음 모델**을 내재화했다: (1) 두 사이드밴드(probe·conjugate)가 각자의 광주파수에서 겪는 $F=2 \rightarrow F'=3$ 매니폴드 선형 흡수(검증된 AutoOD 흡수, $< 0.1\%$ vs lab; lumped 4-준위 파라메트릭 χ 가 누락하는 물리), (2) 검증된 pump OD에 앵커된 pump scatter. 흡수 채널은 무보정, pump scatter만 잔여 계수 κ (기본 0.1)를 갖는다.

핵심 결과는 두 갈래로 분리된다. 첫째(성공), 강화 모델은 극단 이득 아티팩트를 제거한다: 전역 최적의 G_s 가 $636 \rightarrow 27$ 로 내려오고, v4에서 아티팩트를 만들던 -2.20 GHz/135 °C 좌표 ($G_s = 636$)는 conjugate 흡수로 $-8.83 \rightarrow -5.41$ dB로 억제된다. 둘째(정직한 한계), 그럼에도 전역 최적은 음(-)디튜닝에 남는다: $\Delta = -2.00$ GHz, $T = 120$ °C, $\xi = -8.07$ dB, $G_s = 27$. 양(+)측 Sim-쪽 lobe($\Delta = +1.3$ GHz, $\xi = -7.79$ dB)는 0.28 dB 얹어 근접-축퇴(near-degenerate)다. 즉 **음(-)디튜닝 최적점은 부분적으로 아티팩트(극단 이득, 교정됨)이고 부분적으로 실제 물리**다: 더 많이 채워진 $F=3$ 바닥 매니폴드(7/12 vs 5/12)와 far-red probe의 깨끗한 스펙트럼 위치가 물리적 이점을 준다. 실험의 +0.9 GHz 선호를 재현하려면 pump가 $F=3$ 공명 근처일 때의 광펌핑(optical pumping)에 의한 $F=3$ population 고갈이 필요하며, 이는 현재의 lumped 정상상태 모델에 담기지 않는다.

Contents

1	v4 대비 달라진 것	2
2	진단: 극단 이득 아티팩트	2
3	강화된 과잉잡음 모델	2
4	결과: v4 legacy vs v5 hardened	2
5	정직한 한계: $F=2/F=3$ 근접-축퇴와 광펌핑	4
5.1	원 질문에 대한 답	4
6	결론	4
A	수치 재현 정보	5

1 v4 대비 달라진 것

1. **강화된 과잉잡음 모델을 Ultra에 내재화.** 별도 fidelity나 UI/CLI 토글이 아니라 Ultra 경로의 기본 동작으로 통합(엔진 `kwarg excess_noise_model=False`로만 이전 Ultra 재현; A/B·구보고서 재현용). 고정된 회귀 베이스라인은 *legacy* 경로를 시험하므로 무영향.
2. **세 과잉잡음 채널.** 두 사이드밴드의 $F=2 \rightarrow F'=3$ 매니폴드 선형 흡수(무보정, 검증된 AutoOD) + κ -앵커 pump scatter.
3. **극단 이득 아티팩트 제거.** 최적 G_s 가 $636 \rightarrow 27$ 로 내려오고 $G_s = 636 @ OD \approx 0$ 의 내부 모순 좌표가 억제된다.
4. **음(-)디튜닝 최적점의 재평가.** 최적은 여전히 음(-)측이지만 $(-2.20 \rightarrow -2.00 \text{ GHz})$ 이제 물리적 이득 스케일이며, 양(+)측 lobe와 0.28 dB 근접-축퇴다. 아티팩트와 실제 $F=3$ 물리를 분리해 정직히 보고한다.

2 진단: 극단 이득 아티팩트

v4의 Ultra 스쿼징 값은 사실상 세 조각의 함수였다:

$$S = \eta [\tau_{\text{cell}} S_{\text{ideal}}(G_s, G_c) + (1 - \tau_{\text{cell}})] + (1 - \eta), \quad S_{\text{ideal}} = \frac{(G_s - G_c)^2}{G_s + G_c}, \quad (1)$$

$\tau_{\text{cell}} = e^{-OD}$ 의 OD는 *probe leg*(χ_{ss})에서만 계산되었고 과잉잡음 항은 전부 0이었다.

- S_{ideal} 은 이득 차이만 본다. $\text{gap} \approx 1$ 이면 $G_s = 636$ 이든 27이든 똑같이 깊게 보고된다 — 이득을 만든 흡수/scatter 비용이 목적함수에 없다.
- probe가 공명에서 먼 음(-)디튜닝($\Delta = -2.2$: $\text{probe} \approx -5.2 \text{ GHz}$)에서 χ_{ss} -기반 $OD \approx 0$ 이므로, conjugate가 $+0.85 \text{ GHz}$ ($F=2 \rightarrow F'=3$ 근처)에 앉아 실제로 흡수됨에도 페널티가 없었다.
- $G_s = 636$ 인데 $OD \approx 0$ 이라는 보고 자체가 내부 모순이다: 그만한 이득은 근처 공명의 강한 응답(=큰 흡수)을 요구한다. 이득 채널과 손실 채널이 디커플되어 있었다.

이 부분(초고이득 아티팩트)은 강화 모델로 명확히 제거된다.

3 강화된 과잉잡음 모델

1. **두 사이드밴드의 선형 흡수.** 파라메트릭 χ_{ss}/χ_{cc} 는 FWM 응답만 담고, 각 빔이 자기 광주파수에서 $F=2 \rightarrow F'=3$ 매니폴드를 가로지를 때의 선형 흡수를 누락한다. 검증된 hyperfine 흡수를 conjugate 주파수 $f_c = 2\Delta - f_{\text{probe}}$ 와 probe 주파수 f_{probe} 양쪽에서 계산해 arm 투과율 $\eta_{s,c} = \eta e^{-OD_{s,c}}$ 로 적용한다. probe 항이 없으면 deep-blue- Δ ($\simeq +3 \text{ GHz}$)에서 probe가 $F=2$ 공명에 얹는 mirror 아티팩트가 남는다.
2. **pump scatter.** 검증된 pump OD에 앵커한 $\propto \kappa(1 - e^{-OD_{\text{pump}}})$. κ 가 유일한 잔여 계수이며, 아티팩트 억제는 무보정 흡수 채널이 담당하므로 결과는 κ 에 둔감하다($\kappa = 0$ 에서도 아티팩트 억제).

비대칭 arm 손실은 검증된 balanced 2-arm 노이즈 모델(observables.balanced_twin_beam_noise, reference weight = dc)로 라우팅한다.

4 결과: v4 legacy vs v5 hardened

$\eta = 0.8694$ (detection floor -8.8406 dB), $\Delta \in [-3.5, +3.0] \text{ GHz}$, $T \in [60, 150] ^\circ\text{C}$ 의 동일 격자를 재실행했다(그림 1, 2).

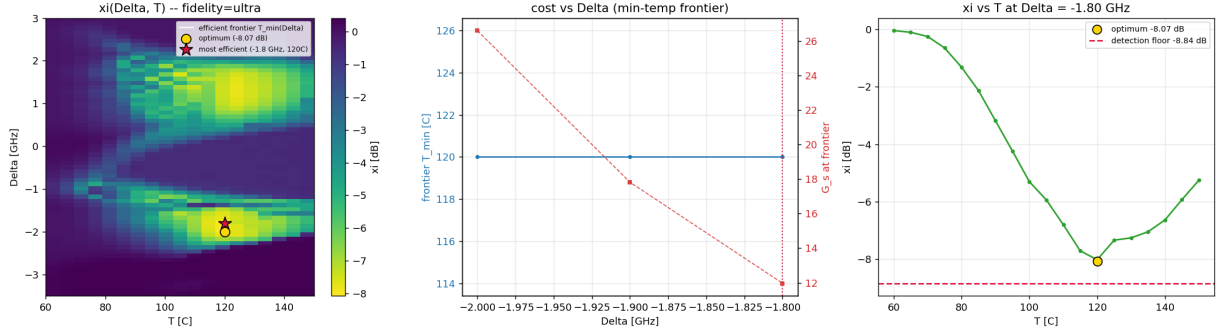


Figure 1: finite-loss Ultra 스캔(v5, 강화된 과잉잡음). 왼쪽: $\xi(\Delta, T)$ heatmap. 가운데: 최적에 0.1 dB 이내로 도달하는 최저 온도 전선. 오른쪽: 최효율 detuning에서의 $\xi(T)$.

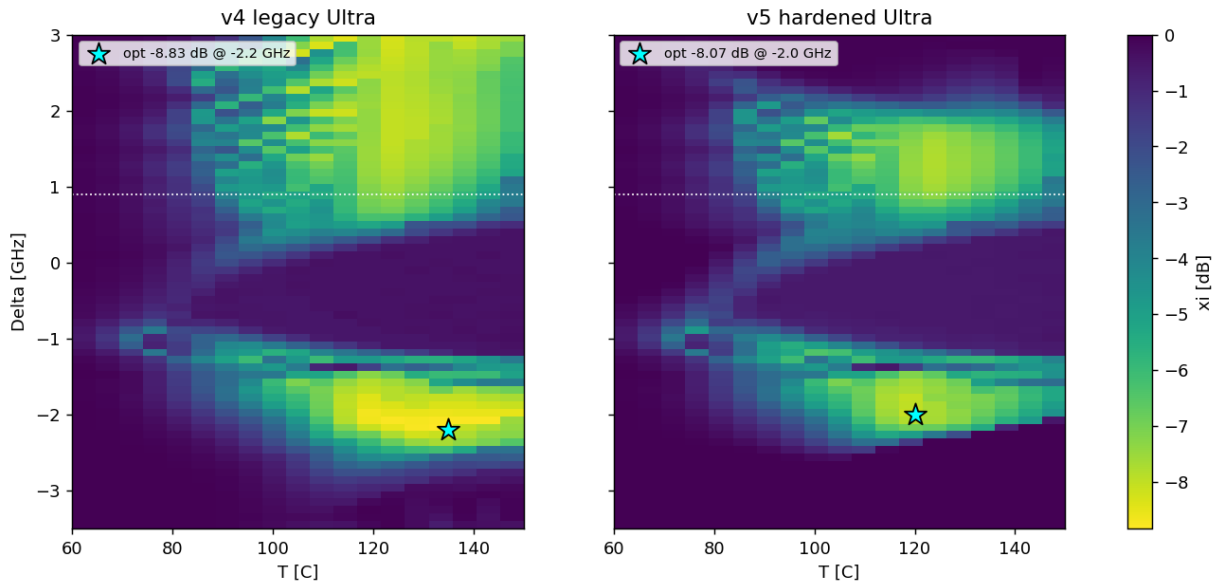


Figure 2: $\xi(\Delta, T)$ 비교. 왼쪽: v4 legacy Ultra(최적 -2.20 GHz, $G_s = 636$ 초고이득 아티팩트). 오른쪽: v5 hardened Ultra(최적 -2.00 GHz, $G_s = 27$ 물리적 이득). 흰 점선은 Sim의 $+0.9$ GHz. 강화 모델은 극단 이득을 제거하지만 최적의 부호는 음(-)측에 남으며, 양(+)측 lobe와 근접-축퇴다.

Table 1: v4 legacy와 v5 hardened 핵심 좌표(동일 격자 $\cdot \eta$).

점	Δ [GHz]	T [°C]	ξ [dB]	G_s	비고
v4 legacy 전역 최적	-2.20	135	-8.834	636	초고이득 아티팩트
v5 hardened 전역 최적	-2.00	120	-8.068	27	물리적 이득, 음(-)측
v5 최선 양(+)측 lobe	+1.30	125	-7.787	41	0.28 dB 얽음(근접-축퇴)
v5 Sim 동작점 재현	+0.90	121	-7.041	12	문헌 -7.8 dB scale
v4-아티팩트 좌표(v5)	-2.20	135	-5.405	636	강화 후 3.4 dB 억제

성공한 부분. 초고이득 아티팩트가 제거된다: 전역 최적의 G_s 가 $636 \rightarrow 27$ 로 실험적으로 접근 가능한 스케일로 내려오고, v4의 아티팩트 좌표 -2.20 GHz/ 135°C ($G_s = 636$)는 conjugate 흡수($\text{od}_c = 0.22$)로 $-8.83 \rightarrow -5.41$ dB로 억제된다. 그림 3의 conjugate OD 채널이 음(-)디튜닝의 흡수 띠를 정확히 페널티하는 것을 보인다.

남은 부분. 그럼에도 전역 최적은 $\Delta = -2.00$ GHz의 음(-)측에 남는다. 양(+)측 최선 lobe($+1.30$ GHz)는 0.28 dB 얽을 뿐이라 두 lobe는 근접-축퇴다.

5 정직한 한계: $F=2/F=3$ 근접-축퇴와 광펌핑

전역 최적의 음(-)측에 남는 것은 수치 버그가 아니라 실제 물리 효과다. $\Delta = -2.0$ GHz는 pump가 더 많이 채워진 $F=3 \rightarrow F'=3$ 매니폴드의 $+0.94$ GHz blue에 놓이는, Sim의 $F=2$ -앵커($+0.9$ GHz)의 $F=3$ -앵커 mirror다. 두 가지가 음(-)측에 이점을 준다: (i) $F=3$ 의 더 큰 population($7/12$ vs $5/12$)이 더 큰 파라메트릭 이득을 주고, (ii) 이때 seeded probe는 -5.0 GHz의 far-red, 모든 공명에서 먼 깨끗한 스펙트럼 위치에 놓여 arm 흡수가 작다(반면 양(+)측 Sim 영역의 probe는 $F=2$ 매니폴드 blue wing에 가까워 흡수를 더 받는다).

실험이 $F=2$ -앵커를 선택하는 결정적 이유 — pump가 $F=3$ 공명 근처일 때 광펌핑이 $F=3$ population을 $F=2$ 로 비워 $F=3$ -앵커의 이득 이점을 무너뜨리는 효과 — 는 현재의 lumped 4-준위 정상상태 모델에 담기지 않는다. 따라서 v5는 ”음(-)측이 이긴다”를 정량적 물리 예측이 아니라, 현 모델 수준에서의 근접-축퇴로 보고한다. **강화 모델의 확실한 성과는 극단 이득 아티팩트의 제거와 이득 스케일의 물리화이며** (G_s $636 \rightarrow 27$), 남은 $F=2/F=3$ near-degeneracy는 광펌핑 동역학을 요구하는 별도 과제로 명시한다.

5.1 원 질문에 대한 답

”왜 GABES 최적점은 음(-)디튜닝인가?”에 대한 v5의 답은 둘 다이다:

- **부분적으로 아티팩트:** v3/v4의 극단값($\xi \sim -82$ dB, $G_s \sim 636$)은 gap-only 목적함수가 흡수/scatter 비용에 눈이 먼 결과였고, 강화로 제거된다.
- **부분적으로 실제 물리:** 아티팩트 제거 후에도 -2.0 GHz의 물리적 이득 최적점($G_s = 27$)이 남으며, 이는 $F=3$ 의 더 큰 population과 far-red probe의 스펙트럼 청정성이라는 실제 이점에서 온다. 완전한 해소는 광펌핑 물리가 필요.

6 결론

1. **극단 이득 아티팩트는 제거됨.** gap-only + probe-only OD + 무-과잉잡음 목적함수가 $F=3$ 근처 초고이득을 공짜로 보상했다. 강화 모델로 최적 G_s 가 $636 \rightarrow 27$ 로 내려오고, $G_s = 636$ @ $\text{OD} \approx 0$ 좌표는 $-8.83 \rightarrow -5.41$ dB로 억제된다.
2. **강화 모델을 Ultra에 내재화.** 두 사이드밴드의 무보정 선형 흡수 + κ -앵커 pump scatter. 회귀(legacy) 무영향.
3. **최적점은 음(-)측에 남고 근접-축퇴다.** -2.00 GHz($\xi = -8.07$ dB, $G_s = 27$) vs 양(+)측 $+1.30$ GHz(-7.79 dB)가 0.28 dB 차. Sim 재현은 -7.04 dB로 문헌 scale 유지.

4. **실제 물리로 남은 부분은 광펌핑.** $F=3$ -앵커의 잔여 이점을 무너뜨려 실험의 $+0.9$ GHz를 재현하려면 pump-유발 $F=3$ population 고갈이 필요하며, 이는 lumped 정상상태 모델의 범위 밖이다.

한 줄 요약. 음(-) 디튜닝 최적점은 절반은 아티팩트(*gap-only* 목적함수의 극단 이득, 강화로 제거 — $G_s 636 \rightarrow 27$), 절반은 실제 물리(더 많이 채워진 $F=3$ 앵커의 이점)였다. 강화 후에도 최적은 -2.0 GHz에 남되 양(+)측 *Sim*-쪽 *lobe*와 0.28 dB 근접-축퇴이며, 완전한 분리는 광펌핑 물리를 요한다.

A 수치 재현 정보

- v5 finite-loss 산출물 : analysis/squeezing_frontier_finite_loss_v5/squeezing_frontier.npz, 그림 docs/squeezing_report/squeezing_frontier_v5.png, ..._od_v5.png, ..._hardened_compare_v5.png (make_v5_hardened_figs.py로 생성).
- 스캔 명령: scan_squeezing_frontier.py --fidelity ultra (Ultra는 자동 hardened; --pump-scatter-kappa로 κ 조정). 격자 $66 \times 19 = 1254$ 점, coarse= 81, vstep= 5, vcut= 3, window= ± 0.7 GHz.
- 모델 구현 : gabes/schemes/fwm.py 의 compute_spectrum Ultra 분기 — _arm_linear_od(probe.conjugate 선형 흡수, 검증된 schemes.absorption._hyperfine_alpha 기반)와 _pump_scatter_noise. 스캔의 squeezing_map은 두 arm OD와 pump scatter를 모두 재구성하여 compute_spectrum의 S_{dB} 와 비트 단위로 일치(self-consistency 검증됨).
- 비교용 v4 legacy: analysis/squeezing_frontier_finite_loss_v4/squeezing_frontier.npz.

B 참고문헌

- [1] G. Sim, H. Kim, H. S. Moon, "Intensity-difference squeezing from four-wave mixing in hot ^{85}Rb and ^{87}Rb atoms in single diode laser pumping system," *Scientific Reports* **15**, 7727 (2025).
- [2] C. F. McCormick, V. Boyer, E. Arimondo, P. D. Lett, "Strong relative intensity squeezing by four-wave mixing in rubidium vapor," *Optics Letters* **32**, 178–180 (2007).
- [3] R. C. Pooser *et al.*, "Quantum correlated light beams from non-degenerate four-wave mixing in an atomic vapor," *Optics Express* **17**, 16722–16730 (2009).
- [4] M. Jasperse, L. D. Turner, R. E. Scholten, "Relative intensity squeezing by four-wave mixing with loss," *Optics Express* **19**, 3765–3774 (2011).

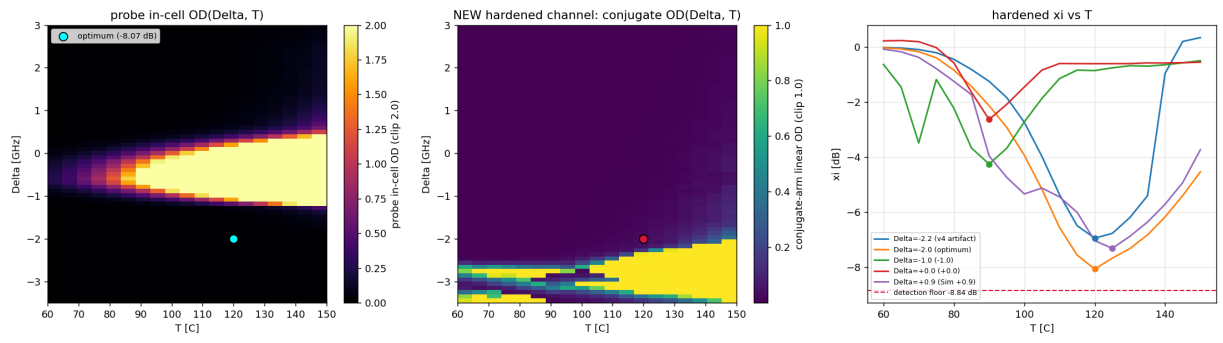


Figure 3: v5 진단. 왼쪽: probe in-cell $OD(\Delta, T)$. 가운데: 신규 conjugate arm 선형 $OD(\Delta, T)$ — 아티팩트를 죽이는 흡수 채널. 오른쪽: 대표 Δ 의 $\xi(T)$ slice(최적 -2.0 , Sim $+0.9$, v4 아티팩트 -2.2 대비).